# BMUS / BSGE

## Руководство по ультразвуковой оценке эндометриоза

*Подготовлено Британским обществом медицинского ультразвука (BMUS)*
Группа профессиональных стандартов • Апрель 2026 г.

## Авторы и соавторы

Д-р Рут Рив

Специалист по развитию (Британское общество медицинского ультразвука) Ведущий специалист-сонограф (Университетский NHS-траст Portsmouth Hospitals)

Г-жа Роксанн Сиклен

Ведущий специалист-сонограф (NHS-фонд Royal Free London / Королевский колледж Лондона)

Д-р Сюзанн Джонсон

FRCOG, гинеколог Член диагностического комитета BSGE

Д-р Сью Фримен

Консультант-радиолог (NHS-фонд Cambridge University Hospitals)

Г-жа Ребекка Слоу

Ведущий специалист-сонограф (NHS-фонд Cambridge University Hospitals)

Мисс Борша Саркер

Консультант-сонограф DCR.DMU.AVS.MHSc. (Sunderland Women's Hub)

Г-жа Кэтрин Киркпатрик

Президент-электр (Британское общество медицинского ультразвука) Консультант-сонограф (United Lincolnshire Teaching Hospitals)

Г-жа Элисон Смит

Преподаватель-сонограф (NHS-фонд Guys and St Thomas')

Мисс Элизабет Бин MBBS BSc PhD MRCOG

Консультант-гинеколог (NHS-траст Barking, Havering and Redbridge University Hospitals) Председатель диагностического комитета BSGE

Г-н Джоэл Нафталин MBBS BSc MD MRCOG

Консультант-гинеколог (NHS-фонд University College London Hospitals) Член диагностического комитета BSGE

Перевод с английского на русский язык Г-н Нургалы Жумагулов, врач УЗД, преподаватель ЮФ КГМИПКиП г.Ош

# Предисловие

Выпуск данного руководства по применению ультразвука для диагностики эндометриоза весьма своевременен. Межпартийная парламентская группа (APPG) по эндометриозу сформулировала ряд рекомендаций в докладе по итогам расследования 2020 года, значительная часть которых нашла отражение в настоящем документе. Работа была проведена совместно с членами диагностического комитета Британского общества гинекологической эндоскопии (BSGE). Наша общая цель — поддержать эффективное применение ультразвука в диагностике эндометриоза и тем самым улучшить жизнь многих людей, страдающих этим сложным заболеванием.

Предлагая многоуровневую структуру компетенций и чёткое описание анатомии, необходимой для оценки, мы рассчитываем объединить усилия ультразвукового сообщества и сократить нынешнюю среднюю задержку диагностики в восемь лет. Это глобальная проблема, и мы надеемся, что сообщество специалистов УЗД примет этот шанс на значимые перемены и улучшения.

Рут Рив и Роксанн Сиклен Сопредседатели рабочей группы по руководству

# Содержание

Введение .....4
Ультразвуковое оборудование .....6
Обоснование и направления на исследование .....7
Полный клинический анамнез .....8
Терминология и определения .....9
Обучение и компетентность .....16
Техника ультразвукового исследования .....22
Изображения и оценка .....24
УЗИ-оценка матки / аденомиоза .....25
Оценка яичников .....26
Оценка крестцово-маточных связок .....26
Оценка кишечника .....27
УЗИ-оценка мочевыводящих путей .....27
Интерпретация и заключение .....28
Шаблоны заключений .....29
Примеры формулировок патологических находок .....31
Аудит .....32
Список литературы .....33
Приложение 1. Анкета симптомов и анамнеза перед исследованием .....35

# Введение

Эндометриоз — хроническое, нередко кардинально меняющее качество жизни заболевание, которым страдают до 10–15% женщин репродуктивного возраста во всём мире [1]. Несмотря на его распространённость, оно по-прежнему остаётся крайне недодиагностированным: пациентки нередко ждут подтверждённого диагноза многие годы [2][3]. Причины задержки носят комплексный характер и включают социокультурные, системные и клинические факторы: нормализацию менструальной боли, недостаточную осведомлённость как пациентов, так и клиницистов, а также отсутствие единых стандартов лучевой диагностики. Следствием этого является длительное страдание женщин и запоздалый доступ к надлежащему лечению.

Ультразвук — в особенности трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) — всё шире признаётся мощным и доступным диагностическим инструментом для выявления эндометриоза [4][6][7], прежде всего при выполнении обученными специалистами по стандартизированным протоколам. Однако диагностическая точность метода в значительной мере зависит от навыков и опыта оператора; до недавнего времени систематические подходы к выявлению глубокого эндометриоза (ГЭ) не были широко интегрированы в рутинную практику.

Рабочая группа BMUS по ультразвуковой диагностике эндометриоза совместно с членами диагностического комитета BSGE разработала настоящее руководство, призванное восполнить этот критический пробел. Документ предназначен для всех специалистов, выполняющих и интерпретирующих гинекологические ультразвуковые исследования — включая работающих в службах общей ультразвуковой диагностики, в амбулаторных условиях и в специализированных центрах по лечению эндометриоза. Независимо от того, являетесь ли вы сонографом, радиологом или гинекологом, настоящее руководство предлагает структурированную практическую основу для последовательной высококачественной ультразвуковой оценки при подозрении на эндометриоз.

Документ предназначен для нескольких целей:

- Обучение: поддержка образования и повышения квалификации клиницистов всех уровней — от начинающих гинекологических сонографов до опытных специалистов, формирующих узкоспециализированную экспертизу.
- Руководство клинической практикой: чёткие протоколы для систематической оценки патологии, связанной с эндометриозом, с учётом современных консенсусных рекомендаций — таких как IDEA [4] и MUSA [5].
- Поддержка направлений и клинического принятия решений: повышение качества и информативности первичных ультразвуковых заключений для оптимизации направлений, надлежащей сортировки случаев и направления пациентов по правильным маршрутам оказания помощи.
- Разработка локальных протоколов и совершенствование службы: документ может служить ориентиром для ведомственных политик, стандартизации заключений и продвижения качества услуг в разнообразных клинических условиях.

По мере того как роль ультразвука в диагностике эндометриоза продолжает развиваться, настоящее руководство призвано преодолеть разрыв между общей и специализированной практикой. Пропагандируя единые стандарты, совершенствуя обучение и поощряя мультидисциплинарное сотрудничество, оно способствует более

раннему выявлению заболевания, более точной диагностике и, в конечном счёте, улучшению результатов лечения пациентов.

Настоящее руководство BMUS/BSGE не следует рассматривать как предписывающее или статичное — скорее как основу, опираясь на которую службы могут разрабатывать адаптированные протоколы для удовлетворения местных потребностей при одновременном соответствии национальным усилиям по совершенствованию диагностических маршрутов при эндометриозе.

# Ультразвуковое оборудование

## Обязательное оборудование

**Высококачественная ультразвуковая система:**

- Способность обеспечить высокое пространственное и контрастное разрешение для выявления небольших гипоэхогенных узлов.
- Высокая чувствительность серошкального изображения для визуализации брюшинных и мягкотканных интерфейсов.
- Возможность регулировки динамического диапазона и усредняющей обработки кадров.

**Высокочастотный трансвагинальный датчик:**

- Частота: не менее 5–9 МГц.
- Поддержка режима гармонических изображений для улучшения разрешения.

**Трансабдоминальный датчик (рекомендуется для крупных образований малого таза — эндометрием яичников >10 см — и оценки верхних отделов живота, например почек при гидронефрозе):**

- Частота: конвексный или секторный датчик 3–5 МГц.

**Режим допплерографии:**

- Цветовой, энергетический и микрососудистый допплер являются обязательными.

## Желательное оборудование

**3D-ультразвук:**

- 3D-сбор данных и объёмная реконструкция позволяют детально оценить морфологию матки и переходную зону при аденомиозе [5].

**Линейные датчики:**

- Для оценки брюшной стенки, аппендикса и тонкого кишечника в руках экспертов.

# Обоснование и направления на исследование

Направления на ультразвуковую оценку при подозрении или подтверждённом эндометриозе могут поступать от врачей первичной медицинской помощи или гинекологических служб. В ряде случаев эндометриоз может не быть указан в качестве предполагаемого диагноза, однако симптомы пациентки могут свидетельствовать о его наличии.

В таких ситуациях специалисты ультразвуковой диагностики должны сохранять высокую настороженность в отношении эндометриоза и тщательно оценивать необходимый уровень гинекологического ультразвукового исследования. Направления следует сортировать надлежащим образом; это может включать запись пациентки к специалисту с соответствующей компетентностью с учётом сложности случая.

**Общее примечание:**

Направление должно содержать достаточную информацию из клинического анамнеза, физикального обследования и результатов лабораторных исследований для обоснования предполагаемого диагноза.

Направления следует принимать с учётом эндометриоза как дифференциального диагноза при наличии следующих симптомов:

- Циклическая боль
- Боль за неделю до и после менструации
- Дисменорея (болезненные менструации)
- Дисхезия (боль при дефекации) во время менструации
- Диспареуния (боль при половом акте)
- Меноррагия (обильные менструации)

**Показания для направления к специалисту:**

- Пациентки с подозрением на эндометриоз по заключению УЗИ I уровня (см. раздел об уровнях обучения)
- Пациентки с любым из вышеперечисленных симптомов и предшествующими УЗИ органов малого таза (нередко описанными как «норма»)
- Пациентки с установленным эндометриозом для динамического наблюдения (при консервативном/медикаментозном лечении / рецидиве симптомов после операции)
- Пациентки с установленным эндометриозом при появлении новых или усилении имеющихся симптомов
- Предоперационное планирование при эндометриозе

## Полный клинический анамнез

При подозрении или установленном эндометриозе клинические данные, указанные в направлении, не всегда отражают полный спектр симптомов или соответствующего анамнеза пациентки. Важные сведения могут быть упущены или отличаться от того, что пациентка сообщает в день исследования. Эти детали могут существенно влиять как на интерпретацию ультразвуковых находок, так и на последующие рекомендации по ведению.

Специалист ультразвуковой диагностики обязан самостоятельно собрать тщательный и целенаправленный клинический анамнез непосредственно у пациентки до начала или в ходе исследования. Если этот анамнез расходится с данными из направления, это должно быть чётко задокументировано в ультразвуковом заключении. Кроме того, специалист должен проанализировать и учесть результаты предыдущих исследований (например, УЗИ, МРТ) или хирургического вмешательства.

Наличие полного и детального клинического анамнеза поддерживает и усиливает ультразвуковые находки, обеспечивая контекст для рекомендаций по дальнейшему ведению или дополнительному направлению.

**Ключевые клинические вопросы при ультразвуковой оценке:**

- Дата первого дня последней менструации (ПМ)
- Характер и регулярность менструального цикла
- Применение контрацепции
- Меноррагия
- Межменструальные кровотечения (ММК) или посткоитальные кровотечения (ПКК)
- Дисменорея, циклические боли и предменструальные боли
- Дисхезия
- Дизурия
- Диспареуния
- Паритет и акушерский анамнез (включая подробности о родах)
- Результаты цервикальных мазков
- Анамнез тазовых операций (необходимо уточнять о кесаревом сечении или прерывании беременности)
- Семейный анамнез эндометриоза
- Соответствующий медицинский анамнез

В приложении 1 приведена примерная анкета, которую можно использовать или адаптировать для сбора вышеуказанных сведений.

## Терминология и определения

Ультразвуковая оценка органов малого таза для диагностики и исключения эндометриоза требует оценки анатомических структур, выходящих за рамки стандартного исследования органов малого таза. Стандартное ультразвуковое исследование органов малого таза, как правило, включает оценку морфологии матки и яичников, а также позадиматочного пространства исключительно на предмет наличия свободной жидкости (хотя это является распространённой и по сути нормальной находкой у женщин репродуктивного возраста). Матка и яичники расположены в среднем компартменте. Комплексная оценка при эндометриозе требует исследования как переднего компартмента (структуры, расположенные кпереди от матки), так и заднего компартмента (структуры, расположенные кзади от матки).

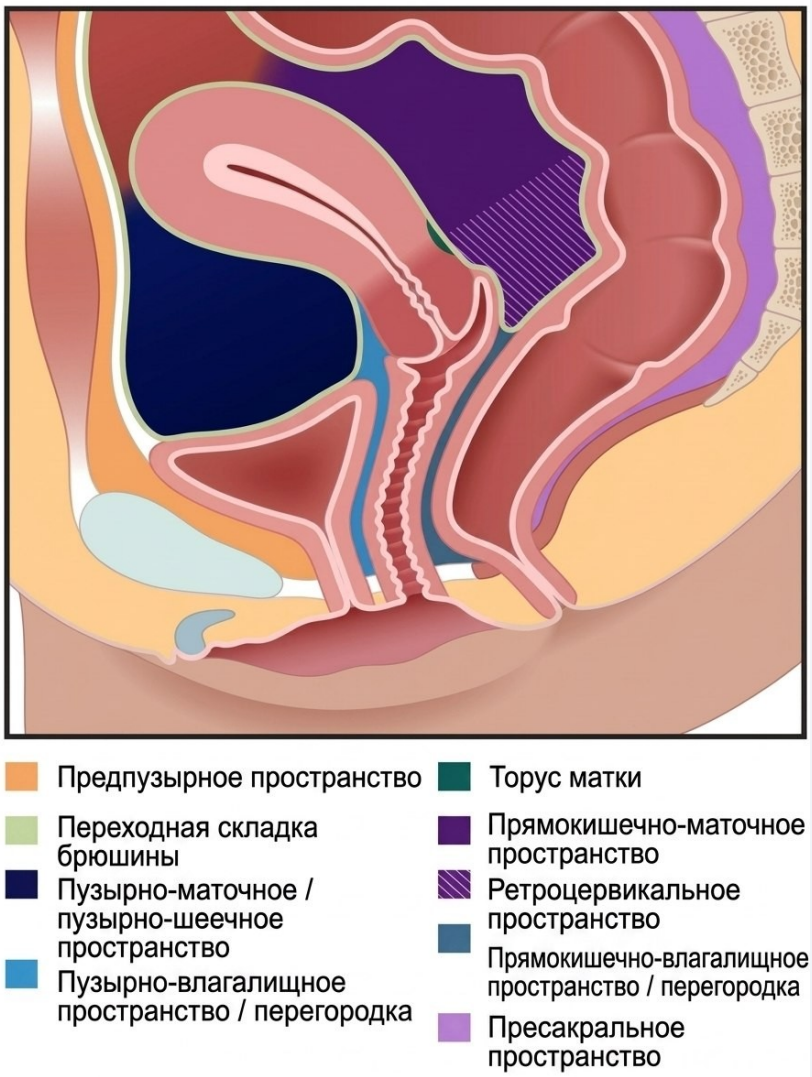
Для обеспечения согласованности в обучении, формировании заключений и динамическом мониторинге заболевания необходима стандартизация терминологии, используемой для описания анатомии всеми специалистами.

Ниже приведено краткое изложение согласованных терминов и определений с сопроводительными справочными изображениями. Включены примеры с различными ориентациями сканирования.

**Передний компартмент:**
• Пузырно-маточное пространство (карман)
• Стенка мочевого пузыря
• Дистальный мочеточник

**Средний компартмент:**
• Матка (включая шейку матки)
• Яичники
• Маточные трубы

**Задний компартмент:**
• Задний свод влагалища
• Ректовагинальная перегородка
• Торус маточный (torus uterinus)
• Крестцово-маточные связки
• Прямая кишка
• Сигмовидная кишка



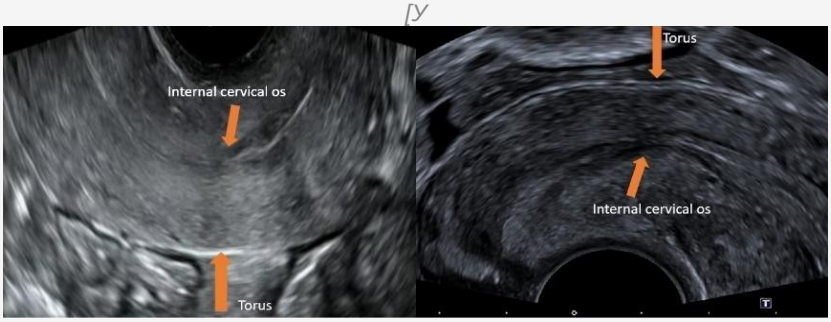

## Глубокий эндометриоз (ГЭ)

Ранее — «глубокий инфильтрирующий эндометриоз». Глубокий эндометриоз, как правило, проявляется гипоэхогенной тканью, инвазирующей ниже брюшины или в прилежащие структуры. Он может выглядеть как хорошо очерченные гипоэхогенные узлы или бляшки, способные вызывать анатомическую деформацию следующих структур:

Торус маточный (torus uterinus):

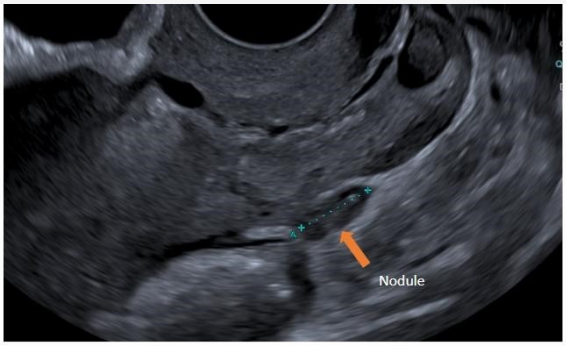
Небольшое поперечное анатомическое утолщение на задней стенке шейки матки, расположенное на уровне внутреннего зева, в месте прикрепления

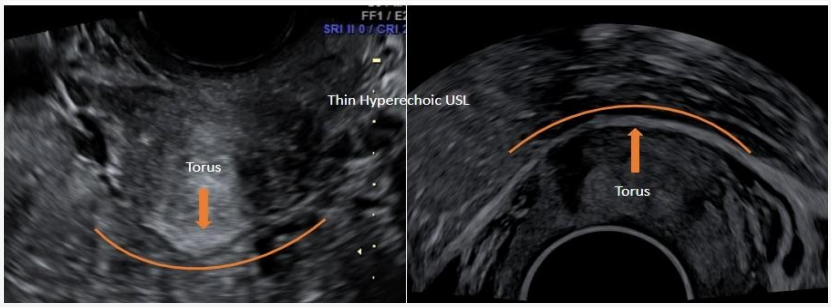
[У

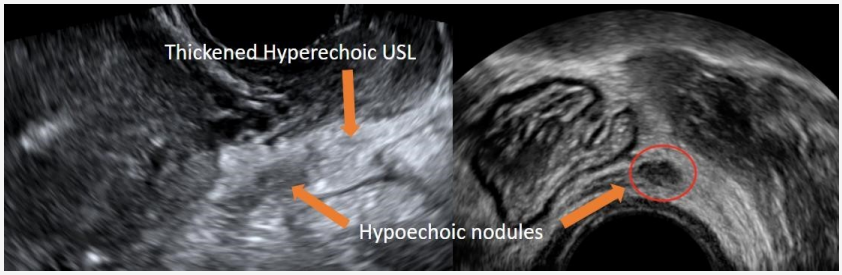


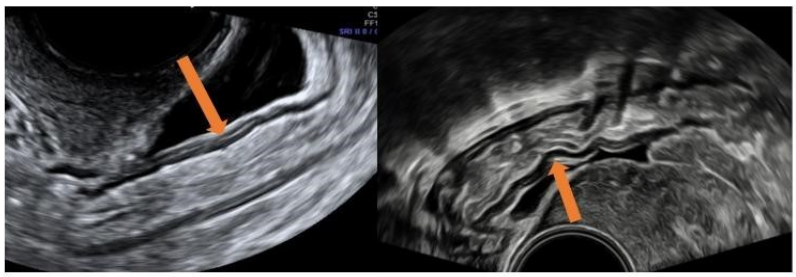

ЗИ-изображение: торус маточный]

| | |
|---|---|
| крестцово-маточных связок. | |

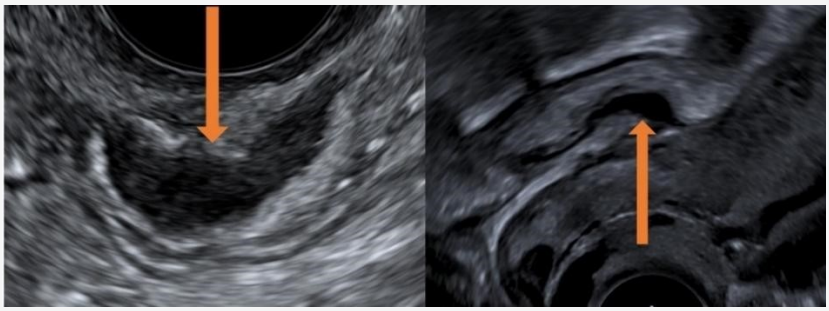
| | |
|---|---|
| Узлы торуса маточного:<br><br>Торус маточный является частым местом образования эндометриотических узлов, которые нередко спаяны с кишечником или яичником. |  |

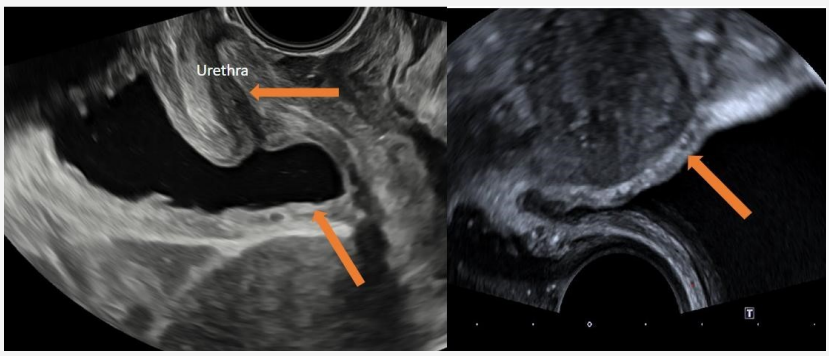
| | |
|---|---|
| Крестцово-маточная связка:<br><br>Крестцово-маточные связки идут кзади и латерально, соединяя заднюю поверхность матки (в области торуса маточного) с крестцом. |  |

| | |
|---|---|
| Узел крестцово-маточной связки:<br><br>Гипоэхогенный узел, прорастающий в крестцово-маточные связки, которые нередко выглядят гиперэхогенными и утолщёнными вследствие воспаления. Узлы в крестцово-маточных связках часто спаяны с кишечником или яичником. |  |

| | |
|---|---|
| Нормальный кишечник:<br><br>На изображении представлены нормальные эхографические признаки ректосигмоидного отдела с тонким гипоэхогенным |  |

| | |
|---|---|
| мышечным слоем (muscularis). | |

| | |
|---|---|
| Кишечный узел:<br><br>Хорошо очерченное гипоэхогенное образование, вызывающее очаговое утолщение мышечного слоя прямой или дистальной сигмовидной кишки. Очаги, как правило, суживаются по краям и могут принимать С-образную форму вследствие фиброза или спаек. |  |

| | |
|---|---|
| Мочевой пузырь:<br><br>Стенку мочевого пузыря необходимо оценивать. Многие специалисты проводят оценку пузыря в конце исследования, когда он начинает наполняться мочой. |  |

| | |
|---|---|
| Узел мочевого пузыря:<br><br>Гипоэхогенный узел, инфильтрирующий мышечный слой мочевого пузыря. Узлы, как правило, располагаются на стенке пузыря в зоне его прилегания к матке (свод / основание пузыря). |  |

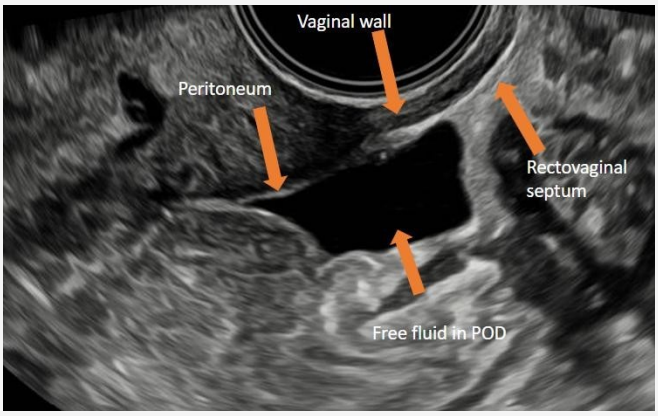
Подвижность мочевого пузыря:

Указывает на то, свободно ли мочевой пузырь смещается относительно передней поверхности матки. Отсутствие свободного смещения может свидетельствовать о наличии спаек и расценивается как отрицательная или патологическая подвижность пузыря. Это косвенный признак, который может отражать спайки вследствие эндометриоза или перенесённого кесарева сечения.



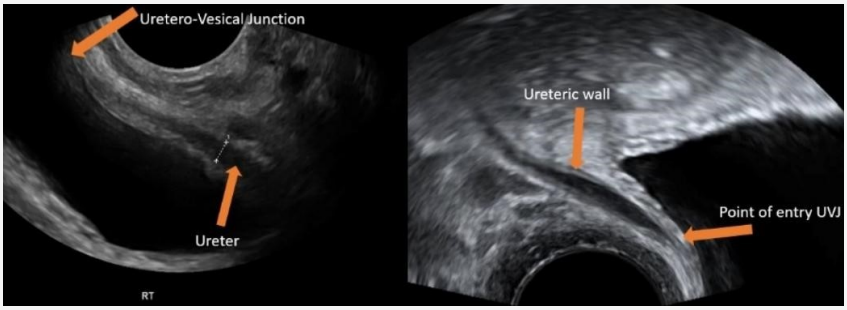
Ректовагинальная перегородка:

Тонкий слой соединительной ткани между задней стенкой влагалища и прямой кишкой.

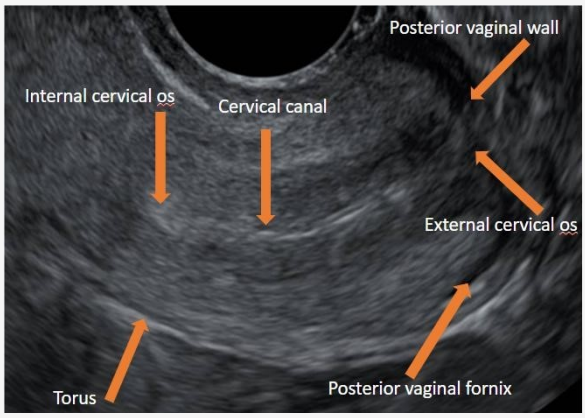



Параметральное поражение:

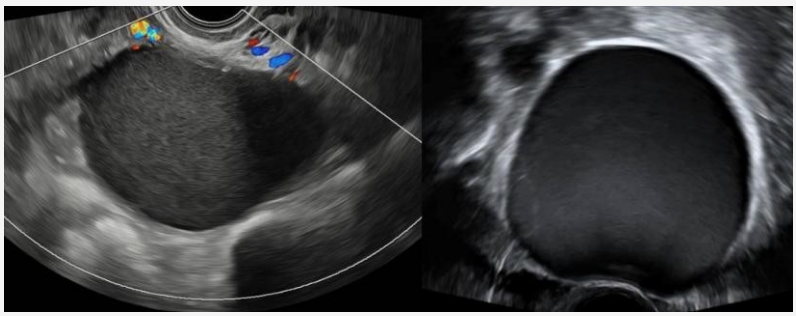
Наличие гипоэхогенных узлов в параметрии — соединительной и жировой ткани, частично окружающей шейку матки и содержащей кровеносные и лимфатические сосуды. Параметрий может быть разделён на медиальный и латеральный дистальным мочеточником. Эндометриоз параметрия может

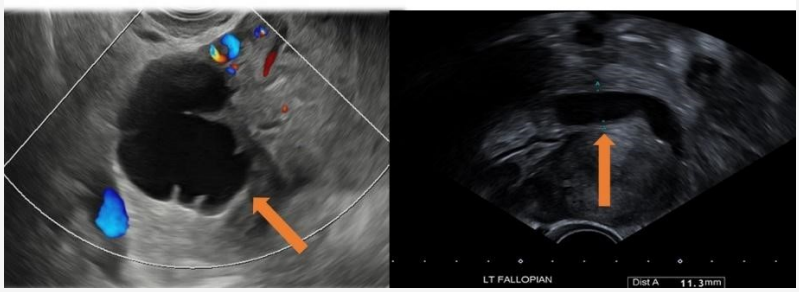
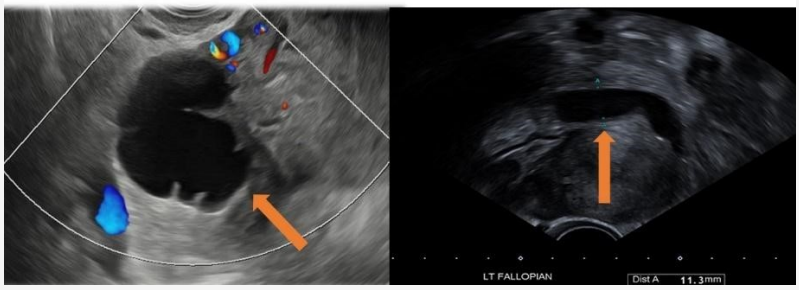


| | |
|---|---|
| проявляться в виде гипоэхогенных узлов или фиброза, вызывающего деформацию местной анатомии или гидроуретер. | |

| | |
|---|---|
| Задний свод влагалища:<br><br>Задний свод влагалища — наиболее глубокий отдел влагалища, образующийся в месте перехода верхней части влагалища вокруг интравагинальной части шейки матки. |  |

| | |
|---|---|
| Узел заднего свода влагалища:<br><br>Гипоэхогенное утолщение в непрерывности с задней стенкой влагалища. Может затрагивать только влагалище или распространяться на ректовагинальную перегородку. |  |

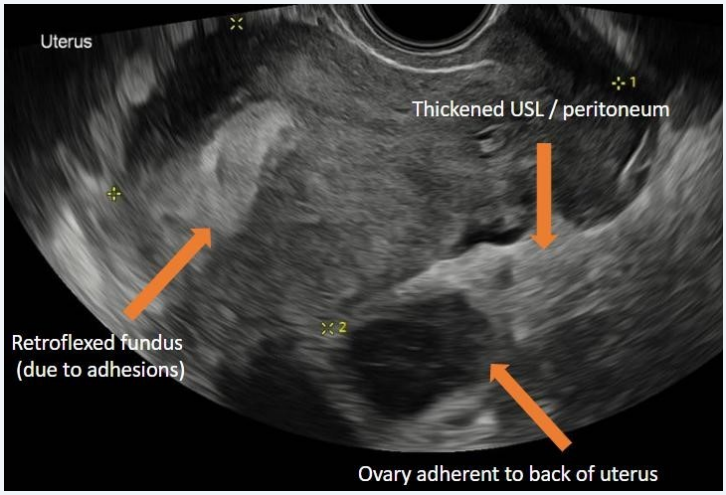
| | |
|---|---|
| Эндометриома:<br><br>Кисты яичника с содержимым типа «матового стекла». Как правило, 1–4 камеры, без солидного компонента; могут демонстрировать аваскулярные гиперэхогенные пристеночные включения, соответствующие сгусткам крови, незначительную акустическую тень и незначительную периферическую васкуляризацию. |  |

| | |
|---|---|
| «Целующиеся яичники»:<br><br>Яичники, расположенные близко друг к другу по средней линии, как правило, позади матки, нередко сращённые между собой и/или с заднелатеральной поверхностью матки вследствие спаек или узлов. |  |
| Гидросальпинкс:<br><br>Анэхогенная или гипоэхогенная трубчатая структура с признаками «перетяжки», «шестерёнки» и неполными перегородками; как правило, без внутреннего кровотока при цветовом допплере. |  |
| Гематосальпинкс:<br><br>Расширенная трубчатая структура с низкоуровневыми внутренними эхо-сигналами, иногда с расслоением жидкости или сгустка. |  |

**Подвижность матки:**

Указывает на то, свободно ли матка смещается относительно задней прямой кишки / дистальной сигмовидной кишки; также известна как «скользящий признак». Отсутствие свободного смещения может свидетельствовать о наличии спаек и расценивается как отрицательная или патологическая подвижность матки. Это косвенный признак, который может отражать спайки вследствие эндометриоза, предшествующего воспалительного заболевания органов малого таза или предшествующей операции.

**Облитерация позадиматочного пространства (ПМП):**
• Полная облитерация: отсутствие подвижности матки между передней стенкой прямой кишки и задней стенкой влагалища / шейки матки / тела матки; ПМП полностью облитерировано.
• Частичная облитерация: спайки облитерируют одну сторону ПМП.
• Свободное ПМП: нормальная подвижность, спаек нет.




**Боль в определённых точках:**

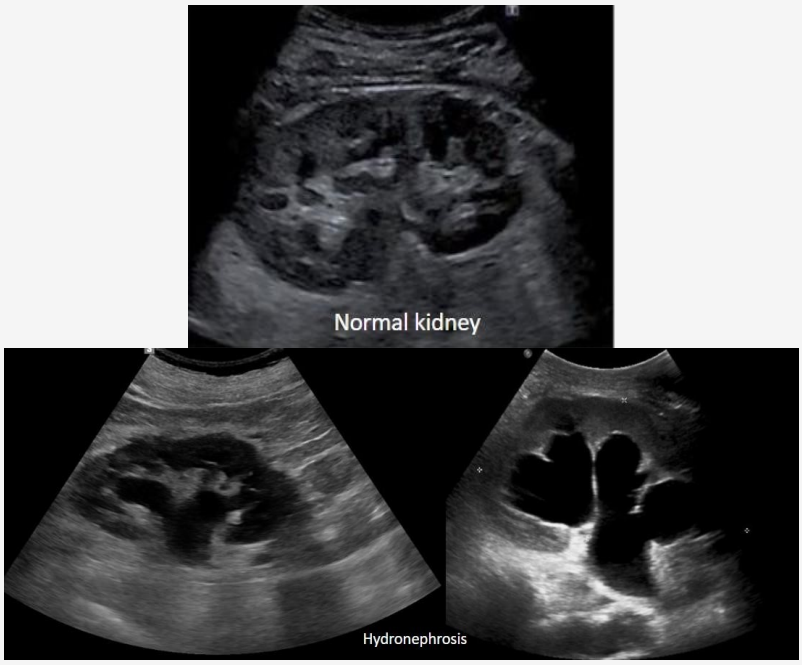
Боль, испытываемая пациенткой при надавливании ультразвукового датчика на определённые анатомические зоны, включая матку, придатки, крестцово-маточные связки (КМС) и позадиматочное пространство (ПМП).

**Подвижность яичников:**

Оценивает, свободно ли яичник смещается в своём местоположении или демонстрирует спайки с прилежащей маткой, крестцово-маточными связками, кишечником или боковой стенкой малого таза.

Гидронефроз:

Состояние, при котором чашечно-лоханочная система одной или обеих почек расширяется вследствие задержки мочи. Гидронефроз может быть вызван блокадой или деформацией мочеточника эндометриозом. По оценкам, приблизительно 3% пациенток с эндометриозом имеют гидронефроз, который часто протекает бессимптомно и может приводить к почечной недостаточности при отсутствии своевременной диагностики. Степень тяжести варьирует в зависимости от выраженности обструкции (лёгкая – тяжёлая).



## Обучение и компетентность

Оценка эндометриоза требует навыков, выходящих за рамки стандартного ультразвукового исследования органов малого таза. Она включает динамические методы оценки (например, подвижность матки / «скользящий признак»), детальное анатомическое картирование и систематическую оценку более широкой области малого таза. Неправильная или неполная оценка может привести к ошибочному диагнозу, задержке диагностики и некорректному хирургическому планированию [7].

В зависимости от услуг, предоставляемых в конкретном подразделении, может возникнуть необходимость разграничения уровней практики. Компетенции в области сонографии эндометриоза могут быть организованы в многоуровневую систему: например, Уровни I, II и III.

Международных рекомендаций по подготовке специалистов ультразвуковой диагностики на каждом уровне компетентности и методам её оценки не существует. В приведённой ниже таблице предлагаются уровни и стандарты, которые, по нашему мнению, должны быть освоены на каждом этапе, с предлагаемыми методами обучения и оценки компетентности. Локальное согласование стандартов компетентности необходимо с учётом экспертизы и организации маршрутов [13].

| | |
|---|---|
| **Уровень I**<br>ВСЕ специалисты, выполняющие гинекологические УЗИ | **Общие принципы:**<br>ВСЕ специалисты ультразвуковой диагностики, выполняющие гинекологические УЗИ:<br>○ Понимают признаки и симптомы эндометриоза (включая связь аденомиоза с эндометриозом)<br>○ Умеют собрать простой анамнез для направления сканирования и формирования заключения<br>○ Умеют выявлять и описывать ультразвуковые признаки, ассоциированные с эндометриозом, включая: эндометриому яичников и аденомиоз<br>○ Могут оценивать подвижность матки («скользящий признак») при стандартном УЗИ органов малого таза<br>○ Внимательны к зонам специфической болезненности, указанным пациенткой во время трансвагинального исследования<br>○ Осознают ограничения своих знаний и ультразвуковых возможностей при эндометриозе; могут оговорить это в заключениях и рекомендовать оценку уровня II при подозрении на эндометриоз |
| **Уровень II**<br>Специалисты с интересом к гинекологическому УЗИ, развившие более широкие навыки оценки основных признаков эндометриоза | **В дополнение к уровню I специалисты уровня II должны уметь:**<br>○ Оценивать шейку матки и задний свод влагалища<br>○ Оценивать матку на более тонкие признаки аденомиоза<br>○ Распознавать и описывать наличие, объём и локализацию тазовой жидкости (свободной и осумкованной)<br>○ Выявлять, оценивать и описывать утолщение крестцово-маточных связок / торуса маточного и ассоциированные узлы |

| | |
|---|---|
| | ○ Оценивать подвижность яичников (по отношению к окружающим структурам)<br>○ Выявлять и описывать кишечные узлы и ассоциированные спайки<br>○ Составлять подробное клинически значимое ультразвуковое заключение с описанием вышеуказанных признаков и рекомендациями по дальнейшему направлению |

| | |
|---|---|
| **Уровень III**<br>Специалисты с экспертизой в гинекологическом УЗИ, развившие значительные навыки оценки и картирования тонких признаков эндометриоза | **В дополнение к уровням I и II специалисты уровня III должны уметь:**<br>○ Оценивать глубину инвазии кишечной стенки и расстояние от узлов до края ануса<br>○ Картировать тонкие перитонеальные очаги<br>○ Выявлять и описывать узлы мочевого пузыря<br>○ Выявлять и описывать пузырно-мочеточниковые спайки<br>○ Оценивать мочеточник от боковой стенки таза до пузырно-мочеточникового соустья (ПМС) для выявления параметрального поражения<br>○ Проводить трансректальное ультразвуковое исследование (при наличии соответствующих локальных разрешений) |

## Рекомендуемые требования к минимальному обучению

**Уровень I:**

- PgC, промежуточная компетентность RCOG по ультразвуку или уровень CASE или эквивалент для сонографов, работающих в ультразвуковых отделениях и/или гинекологических подразделениях.
- Обучение оценке подвижности матки (если не включено в вышеуказанное обучение: дистанционное обучение / стажировка у специалиста уровня II / симуляция).

**Уровень II:**

- Очное обучение и супервизия у специалиста уровня III для формирования базовой компетентности.
- Посещение курсов повышения квалификации по гинекологическому ультразвуку (BMUS, BSGE, RCOG или университеты).
- Посещение МДК по эндометриозу (рекомендуется).
- Специалист должен пройти обучение под наблюдением и иметь зарегистрированный дневник не менее 50 (прямо или косвенно) надзорных ультразвуковых исследований с охватом всех вышеперечисленных признаков. Это минимальный стандарт; признаётся, что развитие происходит в разном темпе и некоторым специалистам потребуется дополнительное время.

**Уровень III:**

Компетентность подтверждается локальным обучением и оценкой.

# Техника ультразвукового исследования

Ультразвук играет центральную роль в обследовании пациентов с подозрением на эндометриоз. В отличие от статических методов визуализации, таких как МРТ, ультразвук обеспечивает динамическую оценку в режиме реального времени, позволяя оценивать подвижность органов, анатомические взаимоотношения и боль в определённых точках. Эти динамические возможности принципиально важны для выявления эндометриоза, особенно в случаях, когда незначительные изменения могут быть пропущены иными методами [8][6].

Системный и стандартизированный подход к сканированию органов малого таза необходим для обеспечения полноценной оценки, оптимизации диагностической точности и воспроизводимости результатов у разных операторов и в различных клинических условиях. Такой подход формирует последовательную основу для оценки органов малого таза и обеспечивает точную характеристику распространённости и топографии заболевания [4][7].

## Продолжительность исследования

Комплексное трансвагинальное ультразвуковое исследование при эндометриозе значительно более детальное и систематическое, чем стандартное исследование органов малого таза.

Рекомендуется следующая продолжительность исследования в зависимости от уровня подготовки / экспертизы в местном центре:

- Уровень I — не менее 20 минут
- Уровень II — 30–45 минут
- Уровень III — 30–45 минут
- Обучающие списки на любом уровне — 45 минут

Время приёма может быть увеличено при подозрении на распространённое заболевание, требующее тщательного компартментального картирования.

## Рекомендации по надлежащей практике

- В соответствии с Руководством BMUS по трансвагинальному ультразвуку, всем пациенткам с известным или подозреваемым эндометриозом следует предлагать трансвагинальное ультразвуковое исследование в качестве метода первого выбора [10], независимо от сексуальной ориентации или предшествующего полового опыта. При невозможности или нежелательности ТВС следует применять трансабдоминальный доступ с чётким указанием в заключении ограничений диагностической ценности.
- Трансректальное ультразвуковое исследование может быть предложено в качестве альтернативы ТВС при наличии соответствующей местной экспертизы.
- До проведения ТВС исследования необходимо получить информированное согласие пациентки — устное или письменное в соответствии с локальной практикой.
- Присутствие сопровождающего лица (шаперона) следует предлагать в соответствии с профессиональными и институциональными политиками,

изложенными в руководстве BMUS — как для защиты пациентки и специалиста, так и для обеспечения дополнительного психологического комфорта.

Эндометриоз нередко сопровождается хронической тазовой болью, диспареунией и болезненностью, что может делать ультразвуковое исследование малого таза особенно неприятным. Поэтому крайне важно ставить во главу угла комфорт пациентки на протяжении всего исследования. Стратегии минимизации дискомфорта могут включать:

- Чёткое объяснение процедуры до и во время исследования
- Использование соответствующего смазочного средства
- Предоставление пациентке возможности самостоятельно ввести датчик
- Предоставление перерывов во время исследования при необходимости
- Создание спокойной, поддерживающей атмосферы с учётом деликатности процедуры

# Изображения и оценка

При составлении комплекта изображений к ультразвуковому заключению важно хранить их систематически таким образом, чтобы они соответствовали заключению. Рекомендуется фиксировать следующие изображения для документирования анатомии и эндометриотических очагов. Для демонстрации подвижности предпочтительна короткая видеозапись / цикл кинопетли при наличии соответствующего локального хранилища [4][7][15]:

- Матка: продольный / поперечный срезы / эндометрий в продольном срезе / шейка матки в продольном срезе (плюс поперечный при патологии) / изображение, демонстрирующее признаки аденомиоза при их наличии.
- Каждый яичник: трёхмерное измерение и изображения патологии (например, эндометриомы) с измерениями и цветовым допплером, ± видеопетля подвижности яичника.
- Торус: в продольной плоскости, затем в поперечной (разделённый экран). ± видеопетля при патологии.
- Задний свод и крестцово-маточные связки (с датчиком в заднем своде влагалища), измерения имеющихся узлов, ± видеопетли спаек с прилежащей анатомией.
- Вид заднего компартмента / стенки прямой кишки. При наличии кишечных узлов — трёхмерное измерение и цветовой допплер.
- Вид переднего компартмента. При наличии узлов мочевого пузыря — трёхмерное измерение. Расстояние от узла до устья мочеточника. ± видеопетля подвижности пузыря.
- Оба дистальных мочеточника, ± видеопетля перистальтики мочеточников.
- ± видеопетля подвижности матки / «скользящий признак» (задняя поверхность матки и кишечник).

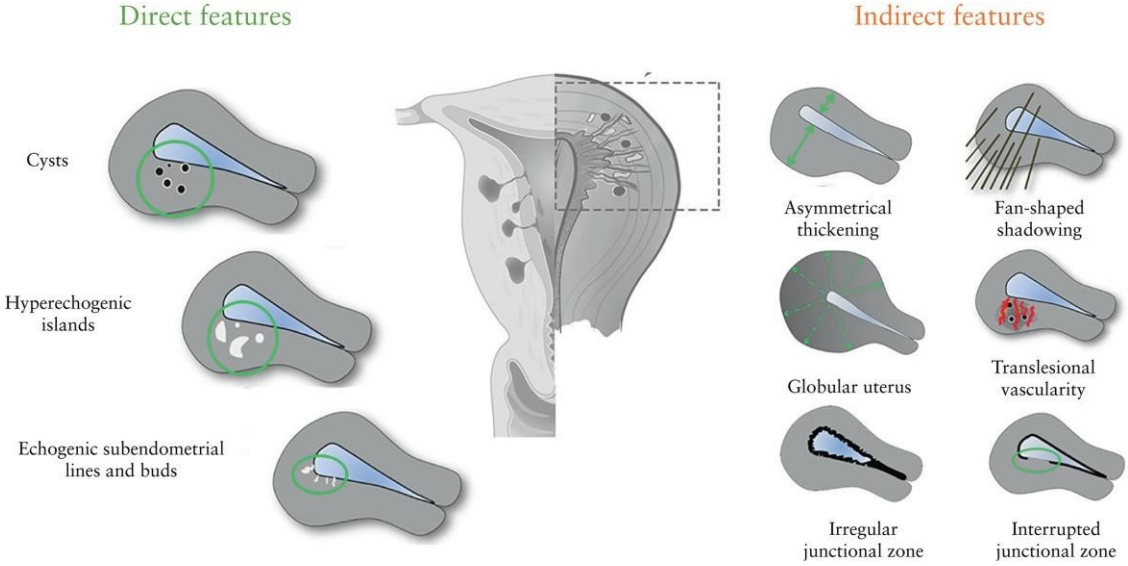
## Советы по безопасной фиксации изображений

- Будьте систематичны при сканировании и отражайте это в сохраняемых изображениях.
- Всегда аннотируйте изображения — надписи на изображении могут быть полезны, например: медиально/латерально/слева/справа; при необходимости используйте стрелки или инструменты рисования для выделения трудновизуализируемого очага.
- Убедитесь, что частота, глубина, фокус, усиление и динамический диапазон установлены надлежащим образом.
- Стремитесь к максимальной точности измерений с учётом возможных повторных исследований в будущем.
- Обеспечьте наличие репрезентативных изображений для документирования любой патологии и расширения исследования на другие области тела при необходимости.
- Убедитесь, что как минимум имеются изображения патологии в двух ортогональных плоскостях, измерения в трёх измерениях и репрезентативное изображение очага с применением допплера (ЧПИ 0,6).
- Если исследование нормальное, следует сохранить репрезентативные изображения, документирующие оценку анатомии.

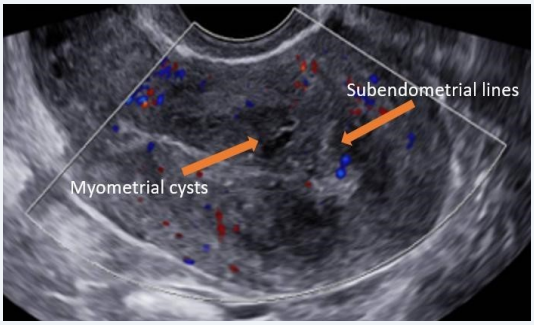
# УЗИ-оценка матки и аденомиоза

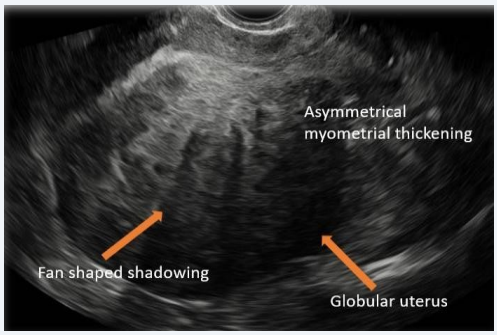
При любом ультразвуковом исследовании органов малого таза важно оценивать размер, контуры, эхоструктуру и подвижность матки. Следует также оценивать положение матки; если матка наклонена кпереди и ретрофлексирована (обычно от уровня внутреннего зева), это должно побуждать к дальнейшему выяснению причины. Шейка матки также должна оцениваться в рамках исследования матки.

Тщательная оценка миометрия необходима при каждом исследовании органов малого таза, но особенно — при исследовании на предмет эндометриоза. Аденомиоз нередко сочетается с эндометриозом и может влиять на симптоматику, тяжесть заболевания и хирургическое планирование. Детальная оценка структуры миометрия, особенно в области переходной зоны, необходима для выявления аденомиоза при исследовании органов малого таза. Оценка должна включать выявление как прямых, так и косвенных признаков аденомиоза согласно инфографике из «Консенсуса по пересмотренным определениям сонографических признаков аденомиоза по шкале MUSA» [6][5].




| | |
|---|---|
| **Прямые признаки:**<br>Непосредственная визуализация эктопического эндометрия в миометрии / патогномоничны.<br>Примеры: миометриальные кисты, гиперэхогенные островки, эхогенные субэндометриальные линии и почки. | **Косвенные признаки:**<br>Визуализируются как следствие наличия эктопического эндометрия в миометрии. Менее специфичны, так как могут объясняться другими причинами.<br>Примеры: асимметричное утолщение, глобулярная матка, нарушение переходной зоны, трансмиометриальная васкуляризация. |




Ультразвуковые заключения должны содержать описание признаков, выявленных для постановки диагноза аденомиоза. Эти признаки также должны прослеживаться в сохранённых изображениях. Поскольку прямые признаки считаются диагностическими для аденомиоза, а косвенные — лишь предположительными и могут объясняться иными причинами, при составлении заключений могут быть полезны следующие формулировки:

«В миометрии выявлены следующие прямые признаки, соответствующие аденомиозу: [перечислить признаки]».

«В миометрии выявлены следующие косвенные признаки, предположительно указывающие на аденомиоз: [перечислить признаки]».

**Важные замечания:**

- Недостаточно просто описать миометрий как «неоднородный». Неоднородность может объясняться возрастом, паритетом и широким спектром патологии матки.
- «Повышенная васкуляризация миометрия» не является диагностическим ультразвуковым признаком аденомиоза.
- Выражение «ранние признаки фибромы» никогда не следует использовать.

## Оценка яичников

При ультразвуковой оценке важно исследовать яичники и придатки на предмет размера, контуров и наличия очагов, подозрительных на эндометриоз. Следует оценивать подвижность яичников, особенно при их близком расположении к матке, для исключения спаек. Необходимо избегать гипердиагностики при сниженной подвижности латерально расположенных яичников, где ограниченное смещение может отражать технические особенности, а не патологию. Оценка должна охватывать оба яичника раздельно с указанием латерализации (положения) и сравнением сторон. Тщательное исследование овариальной стромы вместе с прилежащими структурами необходимо для выявления эндометрием и вторичных признаков тазового эндометриоза. Число антральных фолликулов может быть снижено у женщин, перенёсших хирургическое удаление эндометрием яичников. Указание числа антральных фолликулов в заключении может помочь направляющему врачу при консультировании по вопросам фертильности.

- Эндометриома (как правило, однокамерная или многокамерная киста с однородным низкоуровневым внутренним эхо-сигналом, вид «матового стекла») [12][8]
- Овариальные спайки: снижение подвижности яичников, предположительно указывающее на спайки; признак «целующихся яичников» (яичники, спаянные друг с другом позади матки).
- Число антральных фолликулов — количество незрелых фолликулов яичников (приблизительно 2–10 мм), визуализируемых при ультразвуковом исследовании.

Маточные трубы следует оценивать на предмет дилатации или накопления жидкости, предположительно указывающих на гидросальпинкс, особенно при трубном поражении эндометриозом [12].

## Оценка крестцово-маточных связок

Крестцово-маточные связки (КМС) являются ключевыми структурами для оценки при подозрении на эндометриоз, поскольку относятся к наиболее частым локализациям глубокого эндометриоза (выявляется до 69% случаев ГЭ) [11][6].

КМС прикрепляются к задней шеечной стенке на уровне внутреннего зева (торус маточный) и идут кзади и латерально вокруг мезоректальной фасции к крестцу. При оценке КМС датчик следует располагать в заднем своде влагалища, использовать максимально доступную частоту, а фокус устанавливать вблизи заднего свода и/или торуса. КМС визуализируется как гиперэхогенная полоса, идущая кзади и латерально от маточно-шеечного соединения приблизительно под углом 45° к шейке матки. Узлы ГЭ гипоэхогенны по отношению к связке, которая нередко утолщена и эхогенна; узлы имеют вид гипоэхогенных, бугристых, спикулоподобных или бляшкообразных образований.

**При эндометриозе КМС могут выглядеть:**

- Утолщёнными и гиперэхогенными.
- Содержащими отдельные гипоэхогенные узлы.
- Неровными или асимметричными при сравнении с контралатеральной стороной.
- Болезненность при давлении датчиком может указывать на ГЭ даже при небольших узлах. Кишечник в этой зоне также может быть остро болезненным для пациентки во время сканирования.

## Оценка кишечника

Глубокий эндометриоз нередко поражает кишечник, особенно прямую и сигмовидную кишку. Точная предоперационная ультразвуковая оценка принципиально важна для хирургического планирования и консультирования пациенток. Для оценки кишечных узлов / поражения необходимо исследование заднего компартмента. Оценка должна включать толщину стенки кишечника, послойность, подвижность, наличие узлов, стриктур или натяжения [4][9][7].

**Признаки эндометриоза кишечника:**

- Гипоэхогенные узлы в стенке кишечника
- Очаговое утолщение слоёв стенки, нередко с утратой нормальной слоистости
- Инфильтрация мышечного слоя (muscularis propria)
- Прилипание кишечника к задней поверхности матки или заднему своду влагалища
- Локальная угловая деформация или перегиб кишечника вследствие спаек
- Снижение подвижности кишечника или его фиксация к прилежащим структурам

Исследование должно включать оценку расстояния от очагов до края ануса, вовлечённости заднего свода влагалища и крестцово-маточных связок. Тщательная документация размера, локализации, подвижности и болезненности очагов необходима для хирургического планирования и корреляции с симптомами.

# УЗИ-оценка мочевыводящих путей

## Передний компартмент (мочевой пузырь и пузырно-маточное углубление)

Эндометриоз мочевого пузыря является относительно редкой формой ГЭ, поражающей приблизительно 1–2% пациенток с эндометриозом. Точная визуализационная оценка принципиально важна для диагностики и предоперационного планирования с целью минимизации осложнений и определения хирургического подхода. Следует оценивать переднюю поверхность матки на предмет возможного инвазивного поражения, которое может распространяться на пузырно-маточную складку в виде глубокого эндометриоза [8][9].

Мочевой пузырь может вовлекаться в спаечный процесс с серозой, что вызывает патологическую подвижность, или в него может инфильтрировать гипоэхогенный эндометриотический узел в мышечный слой детрузора. Вышележащая слизистая оболочка мочевого пузыря при этом, как правило, выглядит нормально.

## Оценка почек

Оценка почек является обязательным компонентом комплексного ультразвукового исследования у женщин с подтверждённым эндометриозом. Эндометриоз может поражать мочеточники непосредственно — через глубоко инфильтрирующее заболевание (редко) — или косвенно, через фиброз и спайки, вызывающие экзогенную компрессию (чаще). Гидронефроз, вторичный по отношению к эндометриозу, — важное, но нередко недооцениваемое проявление заболевания. Пациентки часто остаются бессимптомными до развития значительного нарушения функции почек вследствие «немого гидронефроза». Запоздалая диагностика может привести к необратимому снижению функции почек, что обосновывает необходимость систематической оценки мочевыводящих путей [10][8].

Рекомендуется: при любых признаках эндометриомы яичников или глубокого эндометриоза следует выполнить или рекомендовать оценку почек для выявления гидронефроза. У пациенток, находящихся под консервативным/нехирургическим наблюдением, оценка гидронефроза принципиально важна для определения показаний к урологическому вмешательству.

Классификация гидронефроза может варьировать в зависимости от учреждения (степени 1–4 или лёгкий/умеренный/тяжёлый); следует руководствоваться локальными протоколами.

# Интерпретация и формирование заключения

Точное и стандартизированное формирование заключений является основой эффективного применения ультразвука в оценке эндометриоза. Структурированное заключение обеспечивает ясность, гарантирует оценку всех релевантных анатомических зон и способствует чёткой коммуникации между специалистами по визуализации, направляющими врачами и хирургическими бригадами. Учитывая комплексный и гетерогенный характер эндометриоза, системный подход к формированию заключений также поддерживает согласованность между специалистами и учреждениями, повышая воспроизводимость и снижая риск упустить важные находки [4][7][8].

В заключениях следует чётко документировать наличие или отсутствие заболевания в каждом компартменте малого таза, подвижность органов малого таза, а также любые признаки глубокого эндометриоза, эндометрием яичников, спаек или вовлечённости прилежащих структур (мочевой пузырь/кишечник и т.д.). По возможности терминология должна соответствовать признанным международным консенсусным рекомендациям (см. список литературы) для обеспечения единообразия в клинической практике и исследованиях.

Данный раздел содержит предлагаемые шаблоны и примеры структурированных заключений, а также практические рекомендации по документированию распространённых патологических находок при эндометриозе. Эти ресурсы призваны поддерживать передовую практику формирования заключений и обеспечивать последовательную передачу ключевой информации, значимой для диагностики, ведения и хирургического планирования.

Примечание: Стратегии ведения (например, рекомендации о дополнительной визуализации или направлении) могут варьировать в зависимости от географического района или маршрутов оказания помощи. Настоящий документ не даёт конкретных рекомендаций по стратегиям ведения; ожидается, что каждая служба ультразвуковой диагностики эндометриоза разработает надёжные протоколы сканирования, формирования заключений и рекомендаций совместно с местными заинтересованными сторонами.

# Шаблоны заключений

Приведённые примеры иллюстрируют структурированные подходы к формированию ультразвуковых заключений при эндометриозе. Они демонстрируют чёткую, последовательную документацию каждого компартмента малого таза, ключевых патологических признаков и соответствующих анатомических соотношений. Шаблоны не являются предписывающими; они служат практическими руководствами для обеспечения полноты и воспроизводимости заключений.

**Уровень I**

Анамнез: (симптомы и предшествующие операции)
Предыдущие исследования:
Матка и шейка матки: (положение/размер)
Эндометрий: (вид/толщина) (ДПМ //)
Миометрий: (фиброма/аденомиоз)
Подвижность матки: (нормальная/патологическая)
Яичники: (размер/положение/эндометриома)
Маточные трубы: (гидросальпинкс/гематосальпинкс)
Свободная жидкость: (указать — физиологическая или патологическая, например осумкованная в ПМП)
Прочее:
Заключение:

**Уровни II / III**

Анамнез: (симптомы и предшествующие операции)
Предыдущие исследования:
Матка и шейка матки: (положение/размер/морфология/подвижность)
Миометрий: (фиброма/аденомиоз/рубец после кесарева сечения)
Эндометрий: (вид/толщина) (ДПМ //)
Торус маточный/крестцово-маточные связки: (локализация/размер/болезненность)
Ректовагинальное пространство: (спайки/очаг)
Задний свод влагалища: (размер очага)
Яичники: (размер/фолликулы/положение/подвижность/эндометриома)
Маточные трубы: (гидросальпинкс/гематосальпинкс)
Свободная/осумкованная жидкость: (наличие/наибольший карман)
Мышечно-инвазивный кишечный очаг: (размер очага, локализация/расстояние от края ануса)
Пузырно-маточная складка/мочевой пузырь: (спайки/серозная оболочка/мышечный слой/локализация/размер)
Параметрий/мочеточники: (расстояние от ПМС/гидроуретер/перистальтика)
Другие локализации: (брюшная стенка/паховый канал)
Почки: (гидронефроз)
Боль в определённых точках:
Заключение:

# Примеры формулировок для описания патологических находок

| | |
|---|---|
| **Очаговый аденомиоз / Аденомиома** | В [переднем/заднем/латеральном] миометрии выявлена нечётко очерченная гипоэхогенная зона размером [a × b × c] мм с внутренними гиперэхогенными включениями и миометриальными кистами без локального объёмного эффекта и с трансмиометриальной васкуляризацией. Данная картина наиболее вероятно соответствует очаговому аденомиозу. |
| **Диффузный аденомиоз** | Гиперэхогенные линейные исчерченности и почкообразные выросты, распространяющиеся от эндомиометриального интерфейса, И/ИЛИ миометриальные кисты в пределах внутреннего миометрия — прямые признаки, соответствующие диффузному аденомиозу. |
| **Эндометриома** | Левый яичник содержит однокамерную кисту с содержимым типа «матового стекла» размером [a × b × c] мм. Киста слабо васкуляризирована и окружена нормальной тканью яичника — признаки, соответствующие эндометриоме яичника. |
| **Узел КМС** | В утолщённой (левой/правой) крестцово-маточной связке выявлен гипоэхогенный узел эндометриоза размером [a × b × c] мм. |
| **Задний свод / РВП** | В заднем своде влагалища выявлен гипоэхогенный узел размером [a × b × c] мм, распространяющийся на ректовагинальную перегородку. Очаг спаян с [указать анатомию]. |
| **Кишечный узел** | В мышечном слое [прямой кишки/сигмовидной кишки] выявлено очаговое утолщение, соответствующее узлу эндометриоза, размером [a × b × c] мм. Очаг спаян с [указать анатомию].<br>Признаков стеноза просвета нет / имеются.<br>Каудальный край очага располагается приблизительно в [x] мм от края ануса. |
| **Узел мочевого пузыря** | В стенке мочевого пузыря выявлен узел эндометриоза размером [a × b × c] мм.<br>Он расположен в области (свода / основания / треугольника / боковой стенки) приблизительно в [x] мм от (левого / правого) ПМС.<br>Спайки распространяются от передней серозной оболочки матки до узла ГЭ мочевого пузыря, обусловливая снижение его подвижности. |

# Аудит

Аудит — это процесс улучшения качества, направленный на улучшение результатов для пациентов посредством анализа оказываемых услуг. Аудиты оценивают отдельных специалистов или службы в соответствии с установленными стандартами и руководящими принципами с целью обеспечения безопасной и эффективной помощи пациентам.

Рекомендации для текущего аудита служб ультразвуковой диагностики эндометриоза могут включать:

- Сопоставление данных УЗИ с хирургическими находками (истинно/ложноположительные/отрицательные результаты, ППЦ, ОПЦ, чувствительность, специфичность)
- Сравнение данных УЗИ и МРТ (± корреляция с хирургическими находками)
- Результаты динамического наблюдения при консервативном/нехирургическом ведении эндометриоза

Хотя большинство аудитов разрабатываются на местном уровне, BMUS и Королевский колледж радиологов предлагают ряд примеров аудитов для ультразвуковой диагностики:

- https://www.bmus.org/policies-statements-guidelines/professional-guidance/guidance-pages/bmus-recommended-audit-tool/
- https://www.rcr.ac.uk/our-services/all-our-publications/clinical-radiology-publications/standards-for-the-provision-of-an-ultrasound-service/
- https://www.rcr.ac.uk/our-services/all-our-publications/clinical-radiology-publications/recommendations-for-specialists-practising-ultrasound-independently-of-radiology-departments-safety-governance-and-education/
- https://www.rcr.ac.uk/our-services/all-our-publications/clinical-radiology-publications/standards-for-interpretation-and-reporting-of-imaging-investigations-second-edition

# Список литературы


[1] Всемирная организация здравоохранения. Эндометриоз: ключевые факты. Женева: ВОЗ; 2023.

[2] Fryer K, Campbell H, Taylor S, Knight A. Обзор задержек диагностики эндометриоза: глобальные закономерности и способствующие факторы. J Womens Health Res. 2024;31(2):115–129.

[3] Langmann S, Kohler S, Mertens K. Эпистемическая несправедливость и диагностический опыт женщин с эндометриозом: качественное исследование. Soc Sci Med. 2024;337:116263.

[4] Guerriero S, Condous G, van den Bosch T, et al. Системный подход к сонографической оценке органов малого таза у женщин с подозрением на эндометриоз: консенсус группы IDEA. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018;51(4):478–491.

[5] Harmsen MJ, Van den Bosch T, de Leeuw RA, et al. Консенсус по пересмотренным определениям сонографических признаков аденомиоза по шкале MUSA: модифицированная процедура Дельфи. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022;60(1):118–131.

[6] Exacoustos C, Zupi E, Di Giovanni A, et al. Ультразвуковое картирование эндометриоза: комплексный визуализационный подход. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021;71:64–81.

[7] Scott WY, Jha P, Chamié L, et al. Консенсус Общества радиологов в ультразвуке по рутинному ультразвуковому исследованию органов малого таза при эндометриозе. Radiology. 2024.

[8] VanBuren W, Feldman M, Shenoy-Bhangle AS, et al. Интерпретация и формирование заключений при визуализации эндометриоза: обзор современного состояния. Radiology. 2024.

[9] Testini S, Ferrero S, Marci R, et al. Визуализация эндометриоза: от яичников до глубокой инфильтрации — комплексный обзор ультразвуковых признаков. Arch Gynecol Obstet. 2022;306:1157–1170.

[10] Национальный институт здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE). Эндометриоз: диагностика и ведение (NG73). Лондон: NICE; 2025.

[11] Chapron C, Fauconnier A, Vieira M, et al. Анатомическое распределение глубоко инфильтрирующего эндометриоза: хирургические выводы и предложение по классификации. Hum Reprod. 2003;18(1):157–161.

[12] Королевский колледж акушеров и гинекологов; Британское общество гинекологической эндоскопии. Руководство Green-top № 62: Ведение подозрительных образований яичников у женщин в пременопаузе. Лондон: RCOG/BSGE; 2011.

[13] Королевский колледж Лондона. Концепция расширенной практики гинекологического ультразвука: развитие будущей рабочей силы. Лондон: KCL Publishing; 2025. Готовится к публикации.

[14] Scott WY, Groszmann Y, Dahiya N, et al. Протокол ультразвукового исследования для сонографов при глубоком эндометриозе. Abdom Radiol (NY). 2020;45:1552–1568.

[15] Guerriero S, Condous G, Rolla M, et al. Дополнение к консенсусу IDEA: сонографическая оценка поверхностного эндометриоза. Ultrasound Obstet Gynecol. 2025.

[16] Jha P, Sakala M, Chamié LP, et al. Словарь МРТ при эндометриозе: консенсусное заявление группы специалистов по эндометриозу Общества абдоминальной радиологии. Abdom Radiol (NY). 2020;45:1552–1568.

[18] Британское общество медицинского ультразвука. Рекомендованный инструмент аудита BMUS. 2023.

[19] Королевский колледж радиологов. Стандарты предоставления ультразвуковых услуг. Лондон: RCR; 2024.

[20] Королевский колледж радиологов. Рекомендации для специалистов, практикующих ультразвуковую диагностику независимо от радиологических отделений: безопасность, управление и образование. Лондон: RCR; 2024.

[21] Королевский колледж радиологов. Стандарты интерпретации и формирования заключений по результатам диагностических исследований. 2-е изд. Лондон: RCR; 2024.

# Приложение 1. Анкета симптомов и анамнеза перед исследованием

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, чтобы помочь нам интерпретировать результаты вашего исследования и поставить диагноз.

| | |
|---|---|
| Дата первого дня последней менструации: | Менструации регулярные (ежемесячные)? Да / Нет |
| Используете ли вы контрацепцию? Да / Нет | Если да, укажите вид: |
| Последний цервикальный мазок актуален? Да / Нет | Были ли у вас беременности? Да / Нет |

Если да, каков был исход вашей беременности / беременностей? (Укажите количество в соответствующих полях)

| | | |
|---|---|---|
| Живорождение (влагалищные роды) | Живорождение (кесарево сечение) | |
| Мертворождение (влагалищные роды) | Мертворождение (кесарево сечение) | |
| Выкидыш без операции | Выкидыш с операцией | |
| Прерывание беременности без операции | Прерывание беременности с операцией | |
| Внематочная беременность без операции | Внематочная беременность с операцией | |

Был ли у вас когда-либо диагностирован гинекологический диагноз? Да / Нет

Если да, укажите:

Выполнялись ли вам какие-либо операции на органах малого таза? Да / Нет

Если да, укажите:

Испытываете ли вы какие-либо из следующих симптомов? (отметьте соответствующие пункты)

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Обильные менструации | ☐ Болезненные менструации | ☐ Межменструальные кровотечения |
| ☐ Боль в середине цикла | ☐ Кровотечение после полового акта | ☐ Болезненная дефекация |
| ☐ Боль при половом акте | ☐ Кровь в стуле | ☐ Кровь в моче |

Другие симптомы, укажите:

Есть ли среди ваших родственников люди с эндометриозом? Да / Нет

Если да, укажите:

Есть ли что-либо ещё, что вы хотели бы нам сообщить? Да / Нет

Если да, укажите:

# Отказ от ответственности

Британское общество медицинского ультразвука публикует рекомендации и руководящие принципы в качестве образовательного пособия для обеспечения безопасной практики. Они предлагают модели и маршруты, связанные с устоявшимися клиническими методами визуализации и передовой профессиональной практикой, основанными на опубликованных данных.

Рекомендации и руководящие принципы BMUS предназначены для информирования локальных протоколов, издаваемых работодателями, но не являются жёсткими или предписывающими. Следовательно, выбор метода визуализации и последующее ведение всех пациентов остаётся местным решением, основанным на согласованных схемах работы, предоставленной клинической информации и профессиональном суждении специалиста ультразвуковой диагностики.